

수학 기하 · 이차곡선 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

정답표

1. 4 $\sqrt{3}$ 2. 4 3. 16 4. 3 5. 8 6. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 7. 16

해설 1

정답근거 $y^2 = 12x$ 에서 $4p = 12, p = 3$ 이므로 초점 $F(3, 0)$, 준선 $x = -3$. $\overline{PF}$ = (준선까지 거리) = $x_1 + 3 = 8$ 이므로 $x_1 = 5$. 따라서 $y^2 = 12 \cdot 5 = 60, |y| = \sqrt{60} = 2\sqrt{15}$.
(재검산) $x_1 + 3 = 8 \Rightarrow x_1 = 5, y^2 = 60, |y| = 2\sqrt{15}$. 정답을 $2\sqrt{15}$ 로 정정합니다.

오답분석 p 를 12로 착각해 $x_1 + 12$ 로 두면 오답. 준선 부호 실수 주의.

연관개념 포물선의 정의(초점거리=준선거리).

메타인지 $4p$ 와 p 를 혼동하지 말 것.

해설 2

정답근거 $a^2 = 25$ 이므로 $2a = 10$. $\overline{PF} + \overline{PF'} = 10, \overline{PF'} = 10 - 6 = 4$.

오답분석 $b^2 = 9$ 를 장축으로 오인하면 오답.

연관개념 타원의 정의.

메타인지 장축 길이는 $2a$ 임을 확인.

해설 3

정답근거 $a = 3, b = 4, c^2 = 9 + 16 = 25, c = 5, \overline{FF'} = 10$. $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a = 6$. 직각이므로 $\overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 = \overline{FF'}^2 = 100$. $(\overline{PF} - \overline{PF'})^2 = 36$ 이므로 $100 - 2\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 36, \overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 32$. 넓이 = $\frac{1}{2} \cdot 32 = 16$.

오답분석 $2a$ 를 $2c$ 로 혼동하면 오답. 곱을 구하는 곱셈공식 전개 실수 주의.

연관개념 쌍곡선의 정의와 피타고라스.

메타인지 직각삼각형 넓이는 두 변 곱의 절반.

해설 4

정답근거 $y^2 = 8x$ 에서 $4p = 8, p = 2$, 초점 $F(2, 0)$, 통경(초점현) 공식: 초점을 지나는 현의 양 끝을 A, B 라 하면 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{p}$. 즉 $\frac{1}{6} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{2}, \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{3}, \overline{BF} = 3$.
(재검산) $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ 이므로 $\overline{BF} = 3$.

오답분석 반통경 관계식에서 $\frac{1}{p}$ 대신 $\frac{1}{2p}$ 를 쓰면 오답.

연관개념 포물선 초점현의 조화평균 성질.

메타인지 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{p}$ 암기.

해설 5

정답근거 점선: $\frac{2}{16} \frac{2x}{4} + \frac{2y}{4} = 1$. x 절편($y = 0$): $\frac{2}{16} \frac{2x}{4} = 1 \Rightarrow x = \frac{16}{2} = 8$. y 절편($x = 0$): $\frac{2y}{4} = 1 \Rightarrow y = \frac{4}{2} = 2$. 넓이 = $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2 = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8$.

오답분석 점선 공식에서 분모 a^2, b^2 를 바꾸면 오답.

연관개념 타원 점선 공식.

메타인지 절편 계산 시 유리화 정확히.

해설 6

정답근거 삼각형 $PF'F$ 에서 $\overline{PF} = \overline{FF'} = 2c$ 이므로 이등변삼각형. $\angle PF'F = 30^\circ$ 이면 밑변 $\overline{PF'}$ 에 대해 $\angle F'PF$ 의 대변... 등변($\overline{FF'} = \overline{FP}$)의 두 밑각은 $\angle FPF' = \angle PF'F = 30^\circ$ 이므로 $\angle PFF' = 120^\circ$. $\overline{PF'}$ 는 $\overline{PF} = 2 \cdot 2c \cos 30^\circ = 2c \sqrt{3}$. 타원 정의: $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ 이므로 $2c + 2c \sqrt{3} = 2a, a = c(1 + \sqrt{3})$. $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{1 + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$.

(재검산) $\frac{1}{1 + \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} - 1} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$. 정답을 $\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$ 로 정정합니다.

오답분석 두 밑각을 잘못 지정하거나 코사인법칙 각을 혼동하면 오답.

연관개념 이등변삼각형·타원의 이심률.

메타인지 등변 관계에서 밑각이 같음을 정확히 파악.

해설 7

정답근거 점근선 $y = \frac{b}{a}x$, 즉 $bx - ay = 0$ 까지 초점 $F(c, 0)$ 에서의 거리 $\overline{FH} = \frac{|bc|}{\sqrt{b^2 + a^2}}$. 여기서 $c^2 = 4 + b^2$ 이므로 $\sqrt{b^2 + 4} = c$. 따라서 $\overline{FH} = \frac{bc}{c} = b$. $\overline{FH} = 4$ 이므로 $b = 4, b^2 = 16$.

(재검산) $c^2 = 4 + 16 = 20$, 거리 = $\frac{4 \cdot \sqrt{20}}{\sqrt{20}} = 4$. 성립.

오답분석 점근선을 $y = \frac{b}{a}x = \frac{b}{2}x$ 로 두는 것은 맞으나 $a = 2(a^2 = 4)$ 임을 놓치면 오답.

연관개념 점과 직선 사이 거리, 쌍곡선 초점·점근선 관계($\overline{FH} = b$).

메타인지 초점에서 점근선까지 거리가 항상 b 임은 유용한 성질.